Клинические рекомендации

Ожоги. Ожоги дыхательных путей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**L55** — Солнечный ожог **T20** — Термические и химические ожоги головы и шеи **T21** — Термические и химические ожоги туловища **T22** — Термические и химические ожоги области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть **T23** — Термические и химические ожоги запястья и кисти **T24** — Термические и химические ожоги области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу **T25** — Термические и химические ожоги области голеностопного сустава и стопы **T27** — Термические и химические ожоги дыхательных путей **T29** — Термические и химические ожоги нескольких областей тела **T30** — Термические и химические ожоги неуточненной локализации **T31** — Термические ожоги, классифицированные в зависимости от площади пораженной поверхности тела **T32** — Химические ожоги, классифицированные в зависимости от площади пораженной поверхности тела **T95** — Последствия термических и химических ожогов и отморожений
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 31.08.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Медицинская профессиональная некоммерческая организация «Общероссийская общественная организация «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/687_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения **3**

2. Клиническая картина и классификация **3**

2.1 Определение 3

2.2 Этиология ингаляционной травмы 3

2.3 Классификация 3

3. Диагностика **4**

3.1 Критерии диагноза 4

3.2 Физикальное обследование 4

3.3 Лабораторные исследования 5

3.4 Бронхоскопия 5

4. Лечение **5**

4.1 Респираторная поддержка 5

4.2 Бронхоскопия и ингаляционная терапия 6
4.3 Общие мероприятия 6
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 7
5.1 Показания к госпитализации 7
6. Источник и актуальность 7
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 7

1. Основные положения

- Ингаляционная травма — повреждение слизистой оболочки дыхательных путей и/или лёгочной ткани в результате воздействия термических и/или токсико-химических факторов. Встречается у 20–30% взрослых, поступивших в ожоговые стационары, и у 40–45% пострадавших с ожогами пламенем.
- **Косвенные признаки ингаляционной травмы**
  1. ожоги лица, шеи, передней поверхности грудной клетки, опаление ресниц, бровей, волосков в носовых ходах;
  2. отёк и покраснение слизистой оболочки рта и глотки;
  3. копоть на слизистой оболочке ротоглотки, в носовых ходах, мокроте;
  4. изменение голоса: дисфония, афония;
  5. признаки дыхательной недостаточности, нарушение сознания.
- Бронхоскопия — наиболее информативный метод диагностики ингаляционной травмы; срок — **не позднее 24 часов** от поступления. При экстренном исследовании обязательно оценивают носовые ходы, носоглотку, ротоглотку и гортань.
- Превентивная интубация трахеи показана при ожогах III степени лица и шеи, ожогах верхних дыхательных путей с поражением гортани и риском обструкции, ингаляционной травме III степени: отёк при ожогах головы и шеи нарастает уже **через 1–3 часа** и делает интубацию крайне сложной.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Ожоги — травма вследствие высокотемпературного, химического, электрического или радиационного воздействия на тело, которое повреждает кожу и подлежащие ткани.

Ингаляционная травма — повреждение слизистой оболочки дыхательных путей и/или лёгочной ткани, возникающее в результате воздействия термических и/или токсико-химических факторов.

2.2 Этиология ингаляционной травмы

1. **термические** — термоингаляционное поражение дыхательных путей
2. **токсико-химические** — острые ингаляционные отравления продуктами горения
3. **термохимические** — смешанные

Наиболее опасными токсическими веществами, ингалируемыми с дымом, являются окись углерода, синильная кислота и её производные, диоксид углерода, хлор, фосген. У маленьких детей описаны поражения верхних дыхательных путей при опрокидывании на голову и верхнюю половину туловища горячих жидкостей.

2.3 Классификация

1. **I степень** — в пределах эпидермиса (эпидермальные, поверхностные)
2. **II степень** — до сосочкового слоя дермы с сохранением дериватов кожи (дермальные, «пограничные»)
3. **III степень** — все слои кожи вплоть до собственной фасции, в ряде случаев с повреждением субфасциальных структур (глубокие)

Ингаляционная травма по локализации

1. поражение верхних дыхательных путей без поражения гортани (полость носа, глотка);
2. поражение верхних дыхательных путей с поражением гортани — до голосовых складок включительно;
3. поражение верхних и нижних дыхательных путей: трахея и бронхи главные, долевые, сегментарные, субсегментарные.

Тяжесть ингаляционной травмы по эндоскопическим критериям

Степень	Эндоскопическая картина трахеобронхиального дерева
Лёгкая (I)	умеренная гиперемия, единичные скопления легко отмываемой копоти в трахее и бронхах, небольшое количество слизистого секрета
Средняя (II)	гиперемия и отёк, большое количество копоти в просвете бронхов и единичные скопления фиксированной копоти, единичные петехии и эрозии в трахее и главных бронхах, обильный секрет с копотью
Тяжёлая (III)	выраженные гиперемия и отёк, рыхлая слизистая оболочка, тотальное наслоение фиксированной копоти до сегментарных бронхов; после отмывания — кровоточивая слизистая с эрозиями или бледно-серая «сухая»; слепки десквамированного эпителия, обтурирующие бронхи

Ожоговая болезнь развивается при общей площади ожогов **более 15–20%** поверхности тела и/или глубоких ожогах **более 10%** (у детей и пожилых — **более 5–10%**).

Периоды ожоговой болезни

1. ожоговый шок — **до 3 суток**, в тяжёлых случаях **до 5 суток**;
2. острая ожоговая токсемия;
3. септикотоксемия;
4. реконвалесценция.

Ожоговый шок может развиться и при ограниченных ожогах, если они сочетаются с ингаляционным поражением дыхательных путей: развивается синдром взаимного отягощения.

Ингаляционная травма тяжёлой степени определяет тяжесть состояния и прогноз и указывается в диагнозе перед локальными ожогами кожи.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз ожога кожи и/или ингаляционной травмы устанавливается на основании жалоб, анамнеза и физикального обследования с исключением другой патологии со схожей клиникой; в большинстве случаев лабораторные и инструментальные исследования для диагноза не требуются.

3.2 Физикальное обследование

1. **правило «девяток»** — у взрослых — для обширных ожогов, полностью занимающих отдельные зоны тела
2. **правило ладони** — при ограниченных ожогах: площадь ладони — примерно 1% поверхности тела
3. **диаграмма Лунда — Браудера** — у детей

1. **I степень** — гиперемия, отёк, тонкостенные пузыри с прозрачной жидкостью; дно пузыря розовое, влажное; болевая чувствительность сохранена
2. **II степень** — толстостенные пузыри или десквамация эпидермиса, дерма ярко-розовая, влажная; болевая чувствительность сохранена или снижена
3. **III степень** — толстый струп, через который могут просвечивать тромбированные вены; дно раны тусклое, белесоватое; болевая чувствительность отсутствует, волоски легко удаляются

Глубину поражения окончательно можно определить только **через 7–10 дней** после травмы.

Признаки ингаляционной травмы и отравления продуктами горения

1. ожоги лица, шеи, передней поверхности грудной клетки, опаление ресниц, бровей, волосков в носовых ходах;
2. отёк и покраснение слизистой оболочки рта и глотки;
3. копоть на слизистой оболочке ротоглотки, в носовых ходах, мокроте;
4. дисфония, афония;
5. признаки дыхательной недостаточности;
6. нарушение сознания, не связанное с заболеванием и травмой ЦНС.

Ожоговый шок в раннем периоде не имеет характерных признаков: больной может быть в сознании, гипотония развивается не сразу. Для начала противошоковой терапии достаточно данных физикального обследования — площади, глубины и локализации ожога, возраста.

Клинические критерии ожогового шока через 6–8 часов после травмы

1. сухость кожи и слизистых оболочек, бледность или мраморность кожи;
2. симптом белого пятна **более 3 с**;
3. гипотермия, тахикардия, снижение АД;
4. олигурия или анурия.

3.3 Лабораторные исследования

Пострадавшим на пожаре и находившимся в задымлённом помещении при возможности исследуют карбоксигемоглобин крови. Уровень, измеренный по прибытии в стационар, не отражает истинной степени интоксикации; при отсутствии оборудования диагностика проводится по клиническим данным.

3.4 Бронхоскопия

Срок выполнения бронхоскопии при признаках поражения дыхательных путей — **не позднее 24 часов** от поступления.

При первичном исследовании, как правило, устанавливают лишь факт ингаляционной травмы (копоть на слизистой оболочке); тяжесть поражения можно оценить **через 1–2 суток**.

Абсолютным противопоказанием к экстренной бронхоскопии является только терминальное состояние.

При экстренной бронхоскопии оценивают

1. носовые ходы, носоглотку, ротоглотку и гортань;
2. гиперемию и отёк, кровоизлияния и эрозии слизистой оболочки;
3. копоть на стенках и в просвете трахеобронхиального дерева и степень её фиксации;
4. вид и степень нарушения проходимости дыхательных путей;
5. выраженность кашлевого рефлекса при местной анестезии.

В заключении отражают состояние верхних и нижних дыхательных путей и степень тяжести поражения по эндоскопическим критериям.

---

4. Лечение

4.1 Респираторная поддержка

1. **абсолютные показания к интубации и ИВЛ** — дыхательная недостаточность III степени и/или угнетение сознания до сопора и глубже
2. **трахеостомия** — по показаниям, например при необходимости длительной ИВЛ
3. **дыхательная недостаточность I–II степени** — возможна неинвазивная вентиляция, высокопоточная оксигенотерапия

Превентивная интубация трахеи и ИВЛ в экстренном порядке

1. ожоги III степени лица и шеи с риском прогрессирующего отёка мягких тканей;
2. угнетение сознания **менее 8 баллов** по шкале комы Глазго;
3. ожоги кожи III степени **более 40%** поверхности тела;
4. ожоги верхних дыхательных путей с поражением гортани и риском обструкции;
5. термохимическое поражение дыхательных путей тяжёлой степени;
6. ингаляционная травма III степени по данным бронхоскопии.

Быстрое нарастание отёка при ожогах головы и шеи уже **через 1–3 часа** после травмы делает интубацию трахеи или трахеостомию крайне сложной.

У детей — экстренная интубация при

1. PaO_2 **менее 80 мм рт. ст.**;
2. SaO_2 **менее 93–94%**;
3. $PaCO_2$ **более 50 мм рт. ст.**;
4. нарушении нормальной механики дыхания.

4.2 Бронхоскопия и ингаляционная терапия

Санационные бронхоскопии восстанавливают проходимость дыхательных путей и удаляют продукты горения, секрет, десквамированный эпителий; при тяжёлых поражениях — **не менее 1 раза в сутки**. После экстубации или удаления трахеостомы обязательна контрольная бронхоскопия для оценки посттравматических и постинтубационных осложнений.

При ингаляционной травме применяют ингаляции через небулайзер: возможно **в течение 7 суток** введение муколитиков (#ацетилцистеин) и #гепарина натрия, однако эффективность небулайзерного гепарина не доказана. При бронхоспазме применяют селективные бета$_2$-адреномиметики.

4.3 Общие мероприятия

Обезболивание анальгетиками проводится при интенсивности боли **более 3 баллов** по визуально-аналоговой шкале, парентерально, ступенчато: от ненаркотических анальгетиков и НПВП к опиоидам.

Первая помощь

1. при возможности быстрой транспортировки — повязка первой помощи без лекарственных веществ;
2. аэрозоли, мази, масла, красители и присыпки не применяют;
3. обожжённую поверхность охлаждают немедленно, **не позднее 10–15 минут**: при ожогах до 10% поверхности тела — **15–20 минут** холодной водой;
4. лёд нежелателен.

Охлаждение сокращает время перегревания тканей, уменьшает отёк и снимает боль, предупреждает углубление повреждения.

Всем пострадавшим с ожогами кожи, кроме случаев только гиперемии, проводится экстренная профилактика столбняка.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Срочное обращение за помощью или вызов скорой показаны, если

1. площадь ожога **более 5%** поверхности тела;
2. подозрение на глубокий ожог III степени;
3. обожжены глаза, лицо, уши, кисти, стопы, крупные суставы, промежность или половые органы;
4. раны расположены циркулярно на конечностях;
5. поражение электротоком, в том числе молнией;
6. подозрение на ожог дыхательных путей или отравление продуктами горения;
7. ожог у ребёнка или пожилого человека, тяжёлые сопутствующие заболевания.

При признаках общей электротравмы показана госпитализация независимо от объёма поражения; при удовлетворительном состоянии без тяжёлых локальных поражений — на срок **не менее 3 дней**.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Ожоги термические и химические. Ожоги солнечные. Ожоги дыхательных путей»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	687_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общероссийская общественная организация «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов»
Пациенты	Дети и взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Показания к госпитализации и обращению за специализированной помощью сформулированы только в приложении В «Информация для пациента»; в разделе 6 рекомендации их нет.